USMP | Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	SEGUNDA PRACTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2026– I
CURSO	ÁLGEBRA LINEAL	SECCIÓN	Única
PROFESORA	CARMEN MONZÓN	DURACIÓN	75 Min
ESCUELA (S)	Ing. Computación y Sistemas; Industrial; Civil	CICLO	I

1. (5.0 Ptos). Calcule el determinante de la matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. (5.0 Ptos). Si $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix} = 4$, Calcula los siguientes determinantes.

a) $\begin{vmatrix} x_1 & x_3 & x_2 \\ 2y_1 & 2y_3 & 2y_2 \\ z_1 - 4x_1 & z_3 - 4x_3 & z_2 - 4x_2 \end{vmatrix}$

b) $\begin{vmatrix} -3y_1 & -3y_3 & -3y_2 \\ x_1 - \frac{1}{3}y_1 & x_3 - \frac{1}{3}y_3 & x_2 - \frac{1}{3}y_2 \\ z_1 & z_3 & z_2 \end{vmatrix}$

3. (5.0 Ptos). Decodificar el mensaje : 89, 68, 41, 22, 71, 62, 67, 69, 46, 17, 43, 16 , 85, 30

Siendo $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

4 (5.0 Ptos). Sea la Matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$, si $AX = A^T$, Halle $2X^T$.

La Molina, 20 de Abril del 2026